

**Dossier E6: *SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DES  
SERVICES INFORMATIQUES***



# Table Des Matières

## Table des matières

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUCTION.....</b>                                 | <b>3</b> |
| 1.1 CONTEXTE DES RÉALISATIONS.....                          | 3        |
| 1.2 Présentation de l'entreprise.....                       | 4        |
| 1.3 Analyse des besoins de l'entreprise.....                | 5        |
| 1.4 RESSOURCES MATÉRIELLES ET LOGICIELLES.....              | 5        |
| Ressources matérielles : .....                              | 6        |
| Ressources logicielles : .....                              | 7        |
| <b>2. SCHÉMA LOGIQUE DE L'INFRASTRUCTURE ENVISAGÉE.....</b> | <b>8</b> |
| <b>3. Architecture réseau.....</b>                          | <b>8</b> |
| 3.1 Schéma de l'architecture réseau.....                    | 8        |
| 3.2 Description de l'architecture réseau.....               | 9        |
| 3.3 Plan d'adressage IP.....                                | 10       |
| 3.4 Configuration des VLAN.....                             | 10       |
| 3.5 Configuration du pare-feu (pfSense).....                | 11       |
| 3.6 Wi-Fi.....                                              | 11       |
| 3.7 Supervision réseau.....                                 | 12       |
| 3.8 Environnements virtualisés.....                         | 12       |
| 3.9 Sauvegardes.....                                        | 12       |
| 3.10 Plan IP récapitulatif.....                             | 13       |

# 1. INTRODUCTION

## 1.1 CONTEXTE DES RÉALISATIONS

Ce dossier a été réalisé dans le cadre du BTS SIO, option SISR. Il a pour objectif de présenter la mise en place d'une infrastructure réseau pour une structure fictive évoluant dans le domaine de la production musicale et audiovisuelle. Les travaux ont été réalisés au sein du centre de formation ENSITECH Marseille, en utilisant les ressources matérielles et logicielles mises à disposition.

La structure fictive **SOUT EL HOUMA** est une petite entreprise spécialisée dans la production musicale, l'enregistrement en studio et la réalisation de clips vidéo. Créée en 2018, elle est composée d'une dizaine de collaborateurs, incluant des ingénieurs du son, des vidéastes et des monteurs. L'entreprise a récemment déménagé dans de nouveaux locaux à Marseille afin de développer son activité et de mieux organiser ses projets de production.

Dans ce contexte, la mise en place d'un système d'information fiable et structuré est essentielle pour assurer la gestion des projets, le stockage des fichiers multimédias et la collaboration entre les différents utilisateurs du studio.

Afin de répondre à ces besoins, une infrastructure réseau simple a été mise en place, organisée autour de plusieurs VLAN afin de séparer les différents usages :

- un réseau dédié aux serveurs internes (Active Directory, gestion de parc et supervision),
- un réseau destiné aux utilisateurs du studio (montage audio et vidéo, production),
- ainsi qu'un réseau pour l'administration du système.

La sécurité du réseau repose sur l'utilisation d'un pare-feu pfSense permettant de filtrer les communications et de contrôler les accès entre les différents réseaux. Une attention particulière a également été portée à la sauvegarde des données et des machines virtuelles afin d'éviter toute perte d'information.

Dans ce contexte, ma mission a consisté à concevoir, déployer et maintenir cette infrastructure réseau en assurant son bon fonctionnement, sa sécurité et sa disponibilité pour les besoins du studio.

Ce dossier présente les différentes étapes de la mise en œuvre de cette solution, notamment la configuration du réseau (VLAN, adressage et routage) ainsi que le déploiement des services essentiels au bon fonctionnement de l'infrastructure.

## 1.2 Présentation de l'entreprise

L'entreprise **SOUT EL HOUMA** est une structure spécialisée dans la production musicale et audiovisuelle. Elle propose des services d'enregistrement en studio, de mixage audio ainsi que de réalisation et montage de clips vidéo pour des artistes et des clients externes.

La société compte une dizaine de collaborateurs répartis entre plusieurs pôles : production musicale, production vidéo et administration. Cette organisation permet d'assurer la gestion des projets artistiques ainsi que le suivi des demandes clients dans de bonnes conditions.

Dans le cadre de son développement et de son installation dans de nouveaux locaux, SOUT EL HOUMA a exprimé le besoin de mettre en place un système d'information structuré, fiable et sécurisé. Celui-ci doit permettre :

- la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources,
- la mise en place d'outils de gestion et de support informatique,
- le partage et le stockage des fichiers de production (audio et vidéo),
- ainsi que la sécurisation des données et des échanges au sein du réseau.

Pour répondre à ces besoins, une infrastructure réseau segmentée a été déployée, intégrant des mécanismes de sécurité (pare-feu, filtrage des accès, supervision) ainsi que des solutions de virtualisation et de sauvegarde.

L'organisation interne de l'entreprise est présentée dans l'organigramme ci-dessous



### ***1.3 Analyse des besoins de l'entreprise***

L'entreprise **SOUT EL HOUMA**, spécialisée dans la production musicale et audiovisuelle, a récemment emménagé dans de nouveaux locaux afin d'améliorer son organisation et sa capacité de production. Dans ce contexte, elle a exprimé plusieurs besoins concernant son système d'information.

Tout d'abord, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure réseau permettant de connecter l'ensemble des postes de travail et des serveurs du studio, tout en assurant une bonne organisation des échanges de données. La segmentation du réseau est importante afin de séparer les différents usages tels que les utilisateurs, les serveurs et les équipements d'administration.

Ensuite, l'entreprise a besoin de services essentiels pour assurer son fonctionnement quotidien, notamment :

- un annuaire centralisé pour la gestion des utilisateurs et des droits d'accès (Active Directory),
- un outil de gestion de parc informatique et de support utilisateur (GLPI),
- une solution de supervision permettant de surveiller l'état du réseau et des équipements (Zabbix).

La sécurité du système d'information est également un point important. Il est nécessaire de protéger le réseau interne grâce à un pare-feu, permettant de contrôler les accès et de filtrer les communications entre les différents réseaux.

Enfin, des sauvegardes régulières des données et des projets de production doivent être mises en place afin de garantir la continuité de service en cas de panne ou de perte de données.

Ces différents besoins ont guidé la conception de l'infrastructure réseau présentée dans ce dossier.

## 1.4 RESSOURCES MATÉRIELLES ET LOGICIELLES

Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé différents équipements mis à disposition par le centre de formation ENSITECH Marseille, ainsi que plusieurs outils et solutions logicielles étudiés durant la formation. L'ensemble de ces ressources a permis de concevoir, déployer et administrer l'infrastructure réseau présentée dans ce dossier.

---

### Ressources matérielles :

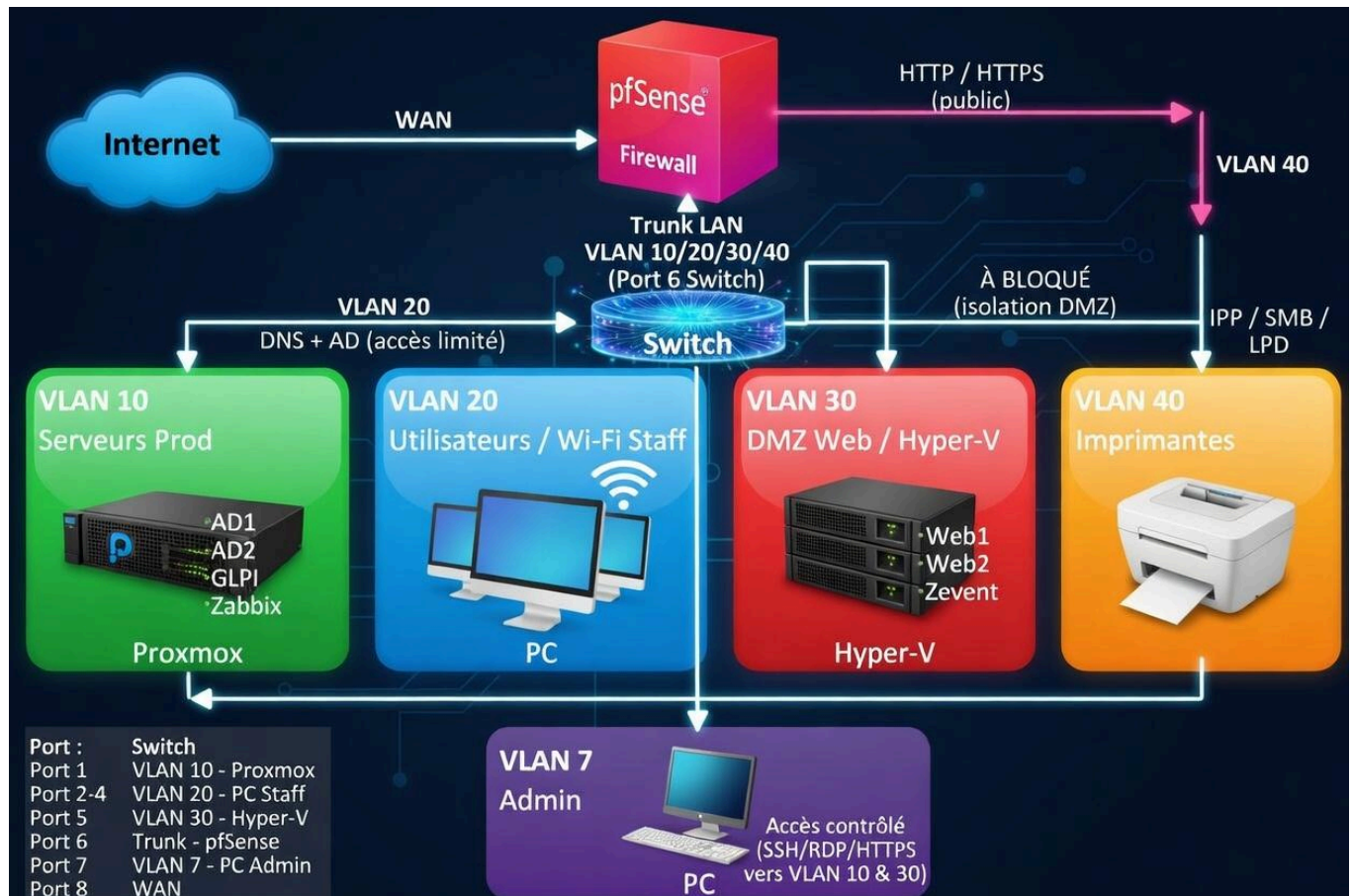
- Un poste fixe utilisé comme station d'administration pour la configuration et la gestion de l'infrastructure réseau.
  - Un ordinateur portable utilisé comme poste client afin de simuler l'activité des utilisateurs.
  - Une machine physique dédiée à l'hébergement de l'environnement de virtualisation **Proxmox VE**.
  - Un disque dur de grande capacité utilisé pour l'installation de **Proxmox VE** et le stockage des machines virtuelles.
  - Un espace de stockage utilisé pour les sauvegardes des machines virtuelles.
  - Un serveur **pfSense** (virtualisé), utilisé comme pare-feu et routeur pour la gestion et la sécurisation du réseau.
  - Un commutateur **Netgear GS308Ev4** (8 ports, compatible VLAN 802.1Q), utilisé pour la segmentation du réseau et la mise en place des VLAN
  - Des câbles Ethernet **RJ45** permettant l'interconnexion des différents équipements réseau.
  - Une connexion réseau permettant de simuler un accès Internet.
  - Plusieurs multiprises pour l'alimentation des équipements.
- 

### Ressources logicielles :

- **Proxmox VE**, utilisé pour la virtualisation et l'hébergement des machines virtuelles.
- **pfSense**, utilisé comme pare-feu et routeur pour sécuriser et filtrer les flux réseau.
- **Active Directory (Windows Server)**, utilisé pour la gestion des utilisateurs, groupes et droits d'accès.
- **GLPI**, utilisé pour la gestion du parc informatique et le support utilisateur (tickets).
- **Zabbix**, utilisé pour la supervision des serveurs et des équipements réseau ;
- Systèmes **Windows Server** et **Linux (Debian / Ubuntu)**, utilisés pour héberger différents services.

- Outils de configuration du switch **Netgear Switch Discovery Tool**, utilisés pour la détection et la configuration du commutateur.
- Outils de configuration du switch permettant la gestion des VLAN.

## 2. SCHEMA LOGIQUE DE L'INFRASTRUCTURE ENVISAGÉE



## 3. Architecture réseau

### 3.1 Schéma de l'architecture réseau

L'architecture réseau mise en place repose sur une infrastructure virtualisée et segmentée afin d'assurer l'organisation, la sécurité et la séparation des flux au sein du système d'information de l'entreprise **Sout El Houma**.

Le réseau est construit autour d'un environnement de virtualisation **Proxmox VE**, qui héberge les différentes machines virtuelles nécessaires au fonctionnement des services. Parmi celles-ci, une machine virtuelle est dédiée au pare-feu **pfSense**, qui joue le rôle de routeur principal et de dispositif de sécurité.

Le pare-feu pfSense est connecté à deux réseaux :

- le réseau externe (WAN), permettant l'accès à Internet ;
- le réseau interne, connecté au commutateur Netgear via un lien de type trunk transportant les différents VLAN.

Le commutateur **Netgear GS308Ev4** permet la segmentation du réseau en plusieurs VLAN et la distribution des flux vers les différents équipements.

L'architecture est organisée autour de trois VLAN principaux :

- **VLAN 10 : Serveurs**, hébergeant les services essentiels (Active Directory, GLPI, Zabbix) ;
- **VLAN 20 : Utilisateurs**, destiné aux postes de travail des employés ;
- **VLAN 30 : Administration**, réservée à la gestion et à la maintenance du système d'information.

Le routage entre les VLAN ainsi que le filtrage des communications sont assurés par pfSense, garantissant un contrôle strict des échanges et une sécurisation de l'infrastructure.

Cette architecture permet une séparation logique des usages, une meilleure organisation du réseau ainsi qu'une amélioration globale de la sécurité et de la stabilité du système d'information.

## 3.2 Description de l'architecture réseau

L'architecture réseau mise en place pour l'entreprise fictive **Sout El Houma** repose sur une segmentation en plusieurs VLAN afin d'organiser les flux et de renforcer la sécurité des échanges au sein du système d'information.

Le cœur du réseau est constitué d'un pare-feu **pfSense**, installé sur une machine virtuelle hébergée sur **Proxmox VE**. Celui-ci assure le rôle de routeur principal et de point central de filtrage des communications entre les différents réseaux. Il est relié au réseau externe (WAN) pour l'accès à Internet, ainsi qu'au commutateur Netgear via un lien de type **trunk**, permettant le transport des VLAN 10, 20 et 30.

Le commutateur **Netgear GS308Ev4** permet la segmentation du réseau et la distribution des flux vers les différents équipements connectés.

Le réseau est organisé en trois VLAN principaux :

---

### VLAN 10 : Serveurs

Ce VLAN regroupe les machines virtuelles hébergées sur Proxmox, notamment les services essentiels du système d'information tels qu'Active Directory, GLPI et Zabbix. Il centralise les services nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure.

---

### VLAN 20 : Utilisateurs

Ce VLAN est destiné aux postes des utilisateurs de l'entreprise. Il permet l'accès aux services internes ainsi qu'à Internet, selon les règles de sécurité définies dans pfSense.

---

### VLAN 30 : Administration

Ce VLAN est réservé au poste d'administration. Il permet la gestion et la maintenance de l'infrastructure avec un accès contrôlé aux serveurs et équipements réseau.

---

Cette architecture permet de séparer les différents usages du réseau, de limiter les communications non nécessaires entre les segments et d'améliorer la sécurité, la performance et la stabilité globale du système d'information..

### 3.3 Plan d'adressage IP

| VLAN | Usage          | Plage IP        | Passerelle   |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 10   | Serveurs       | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20   | Utilisateurs   | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30   | Administration | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |

- Chaque VLAN possède un réseau indépendant afin d'éviter les conflits d'adressage.
- La passerelle de chaque réseau est assurée par le pare-feu **pfSense**, qui gère le routage inter-VLAN.
- Cette segmentation permet de simplifier l'administration du réseau et de renforcer la sécurité en isolant les différents usages.

### 3.4 Configuration des VLAN

| Port Switch | VLAN assigné | Type   | Usage / Notes                                                |
|-------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1-2         | 10           | Access | Serveurs internes (Proxmox : Active Directory, GLPI, Zabbix) |
| 3-4         | 20           | Access | Postes utilisateurs (production audio/vidéo du studio)       |
| 5-6         | 30           | Access | Poste d'administration (gestion de l'infrastructure)         |
| 8           | 10 / 20 / 30 | Trunk  | Lien vers pfSense (transport des VLAN)                       |

- Les ports en mode **access** sont associés à un seul VLAN pour les équipements finaux.
- Le port en mode **trunk** permet de transporter plusieurs VLAN simultanément vers le pare-feu pfSense.
- Cette configuration permet une séparation logique des réseaux tout en assurant la communication contrôlée via le firewall

### 3.5 Configuration du pare-feu (pfSense)

| Source                   | Destination              | Services autorisés | Commentaire                             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| VLAN 10 (Serveurs)       | WAN                      | HTTP, HTTPS        | Mises à jour et accès Internet          |
| VLAN 10 (Serveurs)       | VLAN 20                  | HTTP, HTTPS, LDAP  | Accès aux services internes nécessaires |
| VLAN 10 (Serveurs)       | VLAN 30                  | ✗ Aucun accès      | Protection du réseau d'administration   |
| VLAN 20 (Utilisateurs)   | WAN                      | HTTP, HTTPS        | Navigation Internet                     |
| VLAN 20 (Utilisateurs)   | VLAN 10                  | HTTP, HTTPS, LDAP  | Accès contrôlé aux services internes    |
| VLAN 20 (Utilisateurs)   | VLAN 30                  | ✗ Aucun accès      | Isolation de l'administration           |
| VLAN 30 (Administration) | VLAN 10                  | SSH, RDP, HTTPS    | Administration des serveurs             |
| VLAN 30 (Administration) | VLAN 20                  | SSH, RDP, HTTPS    | Gestion des postes utilisateurs         |
| VLAN 30 (Administration) | WAN                      | HTTP, HTTPS        | Outils d'administration et mises à jour |
| Tous les VLAN            | Tout trafic non autorisé | ✗ Refusé           | Blocage par défaut                      |

Cette configuration permet de mettre en œuvre le principe du **moindre privilège**, en n'autorisant que les communications nécessaires au fonctionnement du système d'information.

Le VLAN d'administration dispose des droits nécessaires pour gérer les équipements et les serveurs, tandis que les utilisateurs accèdent uniquement aux services dont ils ont besoin. Cette approche permet de limiter les risques liés aux accès non autorisés et d'améliorer la sécurité globale de l'infrastructure.

---

### **3.6 Supervision réseau**

La supervision de l'infrastructure est assurée par la solution **Zabbix**, permettant un suivi en temps réel de l'état du système d'information et des équipements réseau. Elle contribue à garantir la disponibilité des services et à anticiper les incidents.

Zabbix permet de surveiller plusieurs indicateurs essentiels tels que l'utilisation des ressources (CPU, mémoire, espace disque), l'activité réseau ainsi que la disponibilité des services critiques.

La supervision est appliquée aux éléments suivants :

- le commutateur **Netgear**, afin de contrôler l'état des ports, la connectivité réseau et les éventuelles pertes de liaison ;
- les serveurs virtualisés sur **Proxmox**, hébergeant les services du système d'information (Active Directory, GLPI, Zabbix), afin de vérifier leur disponibilité et leurs performances ;
- le pare-feu **pfSense**, afin de surveiller l'état des interfaces réseau, le trafic et la stabilité des connexions entre les VLAN.

La collecte des données de supervision est réalisée via des agents installés sur les serveurs ainsi que via le protocole SNMP pour certains équipements réseau.

Des alertes sont configurées afin d'être envoyées par e-mail en cas d'incident critique, notamment en cas de surcharge d'un serveur, d'indisponibilité d'un service ou de perte de connectivité réseau. Ces alertes permettent une intervention rapide afin de limiter l'impact sur le fonctionnement du système d'information.

---

### 3.7 Environnements virtualisés

L'infrastructure repose sur l'utilisation de la virtualisation via **Proxmox VE**, permettant d'héberger et de gérer l'ensemble des machines virtuelles du système d'information de manière centralisée.

#### Environnement de production

L'environnement de production regroupe les services essentiels de l'entreprise, hébergés sur Proxmox dans le VLAN 10 (serveurs). Il comprend notamment :

- un ou plusieurs contrôleurs de domaine **Active Directory**, assurant la gestion des utilisateurs et des droits d'accès ;
- un service **DNS**, permettant la résolution des noms de machines ;
- un service **DHCP**, assurant l'attribution automatique des adresses IP ;
- le serveur de gestion de parc et de support **GLPI** ;
- le serveur de supervision **Zabbix**.

Cet environnement est sécurisé et accessible uniquement selon des règles définies dans le pare-feu pfSense.

---

#### Environnement de test / laboratoire

Un environnement de test est mis en place afin de permettre l'expérimentation et la validation des configurations sans impacter la production. Il contient des machines virtuelles isolées, notamment des systèmes Linux (Debian / Kali Linux) utilisés pour les tests de configuration et de sécurité.

Cet environnement permet de tester les services et les configurations avant leur mise en production.

---

#### Gestion de la virtualisation

L'ensemble des machines virtuelles est hébergé sur **Proxmox VE**, qui permet la création, la gestion et la supervision des VM, ainsi que leur organisation selon les différents environnements définis.

---

### 3.8 Sauvegardes

La stratégie de sauvegarde de l'infrastructure repose sur l'utilisation de solutions permettant d'assurer la continuité de service et la restauration rapide des systèmes en cas d'incident.

L'ensemble des machines virtuelles hébergées sur **Proxmox VE** est sauvegardé à l'aide de **Proxmox Backup Server**, permettant des sauvegardes automatisées et centralisées des systèmes critiques.

Les serveurs essentiels du système d'information, notamment les contrôleurs de domaine **Active Directory**, font l'objet de sauvegardes quotidiennes afin de garantir la continuité de l'authentification et des services utilisateurs.

En complément, une sauvegarde hebdomadaire est réalisée sur un support de stockage externe (NAS ou disque dédié), afin de disposer d'une copie hors de l'environnement principal et de renforcer la sécurité des données.

Cette stratégie de sauvegarde permet de limiter la perte de données en cas de panne matérielle, d'erreur humaine ou d'incident système, et garantit une reprise rapide de l'activité

---

### 3.10 Plan IP récapitulatif

| VLAN | Usage              | Plage IP            |
|------|--------------------|---------------------|
| 10   | Serveurs internes  | 192.168.10.0/<br>24 |
| 20   | Clients / Internet | 192.168.20.0/<br>24 |
| 30   | DMZ / VM Web       | 192.168.30.0/<br>24 |
| 7    | Admin              | 192.168.7.0/24      |

